BEDIENUNGSANLEITUNG · SCHIESSSTAND-ZIELANZEIGE

TargetDisplay

Handbuch · Oktober 2026

Bezogen auf TargetDisplay v0.13.x

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 2

01 Der Hauptbildschirm 3

- Zoom im Detail 6
- „Blinken“-Vergleichsmodus im Detail 7
- Wettkampf-Timer im Detail 8
- Replay im Detail 9
- „Video aus“ im Detail 10

02 Administrativer Bereich 11

- PIN-Eingabe 12
- Einstellungen-Menü 13
- Ausschnitte-Editor (Kalibrierung) 14
- Stand wechseln 15
- PIN ändern 16
- Gerät neu starten 17

A Kurzübersicht Ersteinrichtungs-Assistent 18

Bei Problemen 19

Notizen 19

Einleitung

TargetDisplay ist die Bildschirmanzeige an den Schießständen unseres Vereins. Eine Kamera blickt schräg auf die Zielscheibe, und die App rechnet dieses Bild automatisch so um, dass die Scheibe gerade von oben zu sehen ist – so, als würde man direkt davorstehen. Das Gerät läuft auf einem kleinen Touchscreen-Computer direkt am Stand und wird ausschließlich mit dem Finger bedient, eine Maus oder Tastatur wird nicht benötigt.

Neben der reinen Live-Ansicht bietet TargetDisplay zwei Zoomstufen, einen „Blinken"-Vergleichsmodus zum Erkennen neuer Einschusslöcher sowie mehrere eingebaute Wettkampf-Timer, deren Sichtzeiten sich anschließend als Replay ansehen lassen. Ein PIN-geschützter Einstellungsbereich erlaubt Standaufsichten außerdem, das Gerät direkt am Stand neu zu kalibrieren.

Kapitel 1 beschreibt die Bedienelemente für den täglichen Gebrauch. Kapitel 2, *Administrativer Bereich*, richtet sich an Standaufsichten.

01 Der Hauptbildschirm

Nach dem Einschalten erscheint zunächst das Vereinswappen auf einfarbigem Hintergrund; sobald die Anwendung gestartet ist, folgt der Hauptbildschirm. Das Gerät muss dabei nicht bedient werden. Der Hauptbildschirm ist die Ansicht, die danach dauerhaft zu sehen ist. Links liegen die Bedienelemente, rechts das entzerrte Kamerabild der Scheibe.

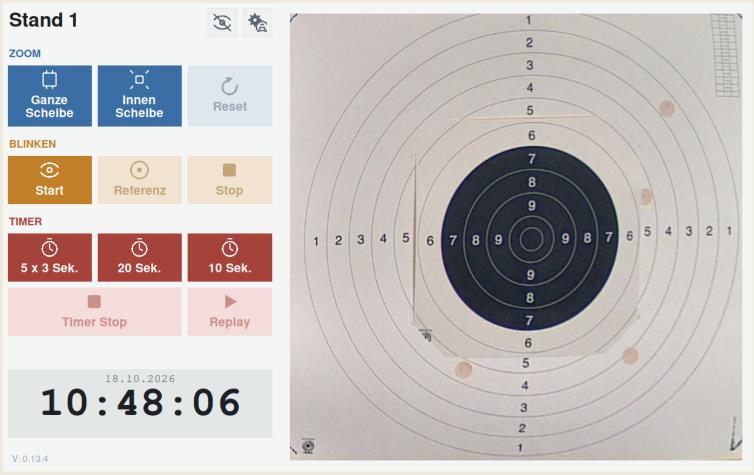


Abb. 1 – Hauptbildschirm im Normalzustand.

Die Nummerierung beginnt in jeder Gruppe neu bei 1 – gemeint ist die Position innerhalb dieser Gruppe, nicht eine durchlaufende Zählung über den ganzen Bildschirm.

KOPFZEILE

1 Standname

Oben links, z. B. „Stand 1“. Zeigt den aktuell angezeigten Schießstand. Rein informativ, kein Bedienelement.

2 Video-aus-Symbol

Auge mit Schrägstrich, oben rechts (linkes der beiden Symbole). Blendet das Kamerabild aus und zeigt das Vereinswappen. Erneutes Tippen schaltet zurück. Solange ausgeblendet, sind Zoom, Blinken, Timer und Replay gesperrt.

3 Einstellungen-Symbol

Zahnrad mit Schloss, oben rechts. Öffnet den PIN-geschützten Administrativen Bereich, siehe Kapitel 2.

GRUPPE ZOOM

1. **Ganze Scheibe**

   Zeigt die komplette Zielscheibe in der Übersicht – die Standardansicht.

2. **Innen Scheibe**

   Vergrößert auf den inneren Bereich der Scheibe mit den hohen Ringen (eigener, separat kalibrierter Ausschnitt).

3. **Reset**

   Setzt Zoomstufe und eine manuelle Verschiebung (siehe Punkt 4) auf „Ganze Scheibe“ zurück. Nur aktiv, wenn es etwas zurückzusetzen gibt.

4. **Tippen auf das Kamerabild**

   Der erste Tipp vergrößert das Bild dreifach, die getippte Stelle rückt in die Mitte. Jeder weitere Tipp in den Randbereich (links, rechts, oben oder unten) verschiebt den Ausschnitt ein Stück in diese Richtung; ein Tipp in die Bildmitte ändert nichts. Über „Reset“ (Punkt 3) kommt man zur ganzen Ansicht zurück. Während eines Timers und bei „Video aus“ hat ein Tipp keine Wirkung.

GRUPPE BLINKEN

1. **Start**

   Merkt sich das aktuelle Kamerabild als Referenz und beginnt das Blinken zwischen Referenz und Live-Bild.

2. **Referenz**

   Nimmt eine neue Referenzaufnahme auf, ohne den Blinken-Modus zu verlassen.

3. **Stop**

   Beendet das Blinken, es wird wieder ausschließlich das Live-Bild gezeigt.

GRUPPE TIMER

1. **5 x 3 Sek.**
   Fünf Durchgänge im Wechsel, Scheibe 3 Sekunden sichtbar, 7 Sekunden verdeckt.

2. **20 Sek.**
   Ein einzelner Durchgang mit 20 Sekunden Sichtzeit.

3. **10 Sek.**
   Ein einzelner Durchgang mit 10 Sekunden Sichtzeit.

4. **Timer Stop**
   Bricht einen laufenden Timer vorzeitig ab. Nur während eines laufenden Timers farbig/aktiv.

5. **Replay / Replay Ende**
   Ein Knopf für beides. Als **Replay** (Abspielsymbol) spielt er die aufgezeichneten Sichtzeiten des letzten Timers ab. Während des Replays heißt er **Replay Ende** und kehrt sofort zum Live-Bild zurück, die Aufnahme bleibt erhalten. Farbig/aktiv, sobald eine Aufnahme vorliegt.

FUSSBEREICH

1. **Datum/Uhrzeit**
   Zeigt Uhrzeit groß, Datum darüber. Rein informativ. Direkt nach dem Einschalten kann die Uhrzeit kurz falsch sein, bis das Gerät die Zeit aus dem Netzwerk hat; sie korrigiert sich von selbst.

2. **Version und Gerätewerte**
   Unten links, kleine graue Schrift: die installierte Version. Ein Tippen darauf blendet Bildwiederholrate und Bildzähler sowie Auslastung von Prozessor und Arbeitsspeicher, Temperatur (ab 70 °C gelb, ab 80 °C rot) und Systemlast ein; erneutes Tippen blendet sie wieder aus. Für die Fehlersuche, ohne Bedeutung im Normalbetrieb.

Zoom im Detail

Ganze Scheibe und **Innen Scheibe** schließen sich in der Wirkung gegenseitig aus – immer ist genau eine Stufe tatsächlich aktiv. Das sieht man den Buttons farblich aber nicht an: Beide bleiben im Live-Bild und im Replay kräftig blau, da sich jederzeit erneut zwischen ihnen wechseln lässt. Ein Tipp ins Bild vergrößert die gewählte Stufe zusätzlich dreifach; ein erneuter Druck auf **Ganze Scheibe** oder **Innen Scheibe** hebt diese Vergrößerung wieder auf. **Reset** bringt beides in einem Schritt zurück – und ist der einzige der drei Buttons, dessen Farbe den Zustand tatsächlich widerspiegelt (siehe Abb. 2).

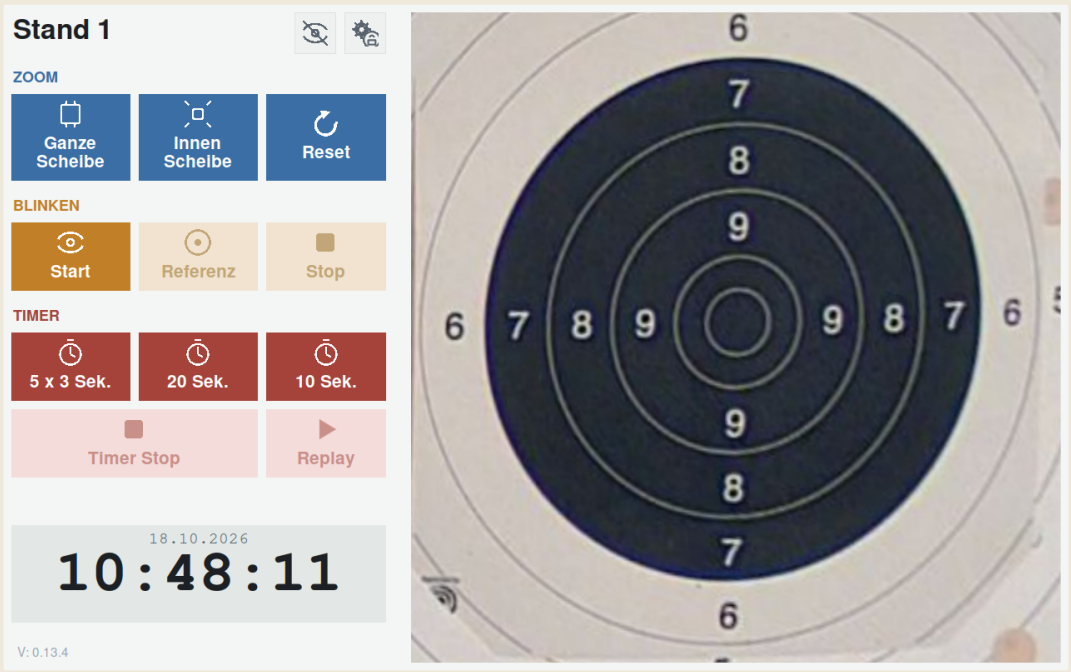


Abb. 2 – Innen Scheibe ist aktiv (Ganze Scheibe bleibt ebenfalls blau) – erkennbar am jetzt nutzbaren Reset (blau statt blass).

„Blinken“-Vergleichsmodus im Detail

Das Bild wechselt sekündlich zwischen dem festgehaltenen Referenzbild und dem aktuellen Live-Bild. Löcher, die dabei „aufblinken“, sind neu – typischer Anwendungsfall: **Referenz** direkt nach einer geschossenen Serie erneut auslösen, um die nächste Serie einzeln sichtbar zu machen. Die Timer bleiben während des Blinkens bedienbar. Startet ein Timer, pausiert das Blinken für die Dauer des Timers und läuft danach mit derselben Referenz weiter – so lässt sich eine Referenz vor der Serie aufnehmen, und nach dem Timer blinken genau die Treffer dieser Serie. Der Video-aus-Knopf ist während des Blinkens gesperrt, ändert dabei aber äußerlich nicht sein Aussehen – er sieht weiterhin normal aus, reagiert aber nicht auf Tippen. Zoom bleibt weiterhin bedienbar. **Stop** beendet das Blinken und gibt den Video-aus-Knopf wieder frei.

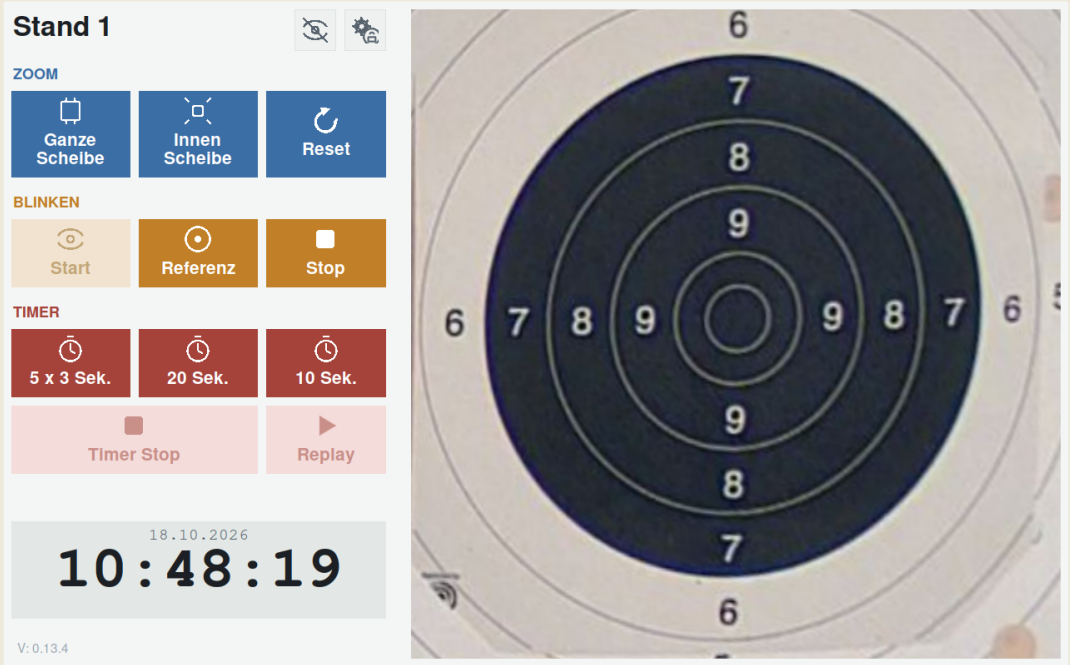


Abb. 3 – Blinken aktiv: Start ausgegraut, Referenz/Stop aktiv – Zoom und Timer bleiben bedienbar.

Wettkampf-Timer im Detail

20 Sek. und **10 Sek.** laufen nach demselben einfachen Muster ab: 7 Sekunden roter Countdown zur Vorbereitung, dann grün für die Sichtzeit, anschließend kurz (3 Sekunden) wieder rot als Stopp-Phase, danach automatisches Ende.

5 x 3 Sek. beginnt ebenfalls mit der 7-Sekunden-Vorbereitungszeit in Rot, wiederholt danach aber fünfmal denselben Wechsel: 3 Sekunden grün (Scheibe sichtbar, mit Countdown und Durchgangszähler), gefolgt von 7 Sekunden rot (Scheibe verdeckt, ebenfalls mit Countdown und Durchgangszähler). Nach der fünften grünen Phase entfällt die 7-Sekunden-Pause: Es folgt direkt, genau wie bei den anderen beiden Varianten, die kurze (3 Sekunden) rote Stopp-Phase ohne Zahl, danach schaltet der Timer automatisch ab und die Scheibe ist sofort wieder zu sehen. Die ganze Serie dauert 53 Sekunden.

Während eines laufenden Timers wird kein Kamerabild angezeigt und Zoom/Blinken/Video-aus sind gesperrt. War vor dem Start „Blinken“ aktiv, läuft es nach dem Timer automatisch weiter (siehe „Blinken“-Vergleichsmodus im Detail). Die grünen Phasen werden dabei für das Replay aufgezeichnet (siehe „Replay im Detail“).

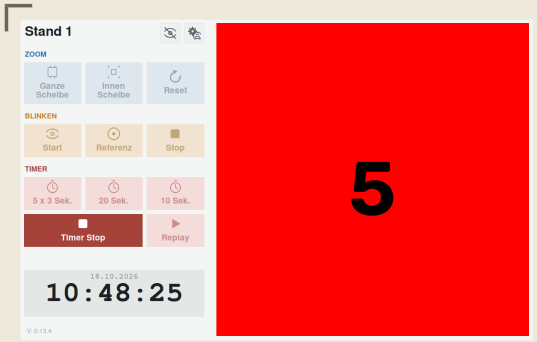


Abb. 4 – Vorbereitungsphase (rot)

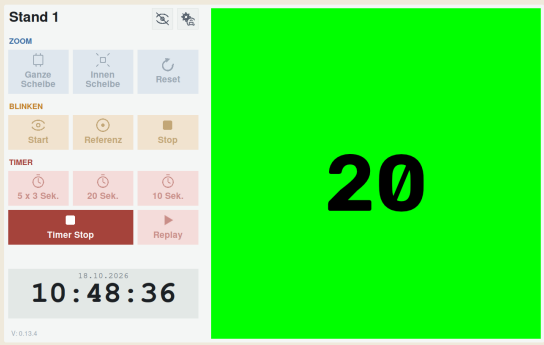


Abb. 5 – Sichtzeit läuft (grün)

Replay im Detail

Während jedes Timers zeichnet das Gerät die grünen Phasen (Sichtzeiten) im Hintergrund auf: bei **5 x 3 Sek.** die fünf Durchgänge, bei **20 Sek.** und **10 Sek.** die eine Sichtzeit. Die Aufnahme wird nicht dauerhaft gespeichert.

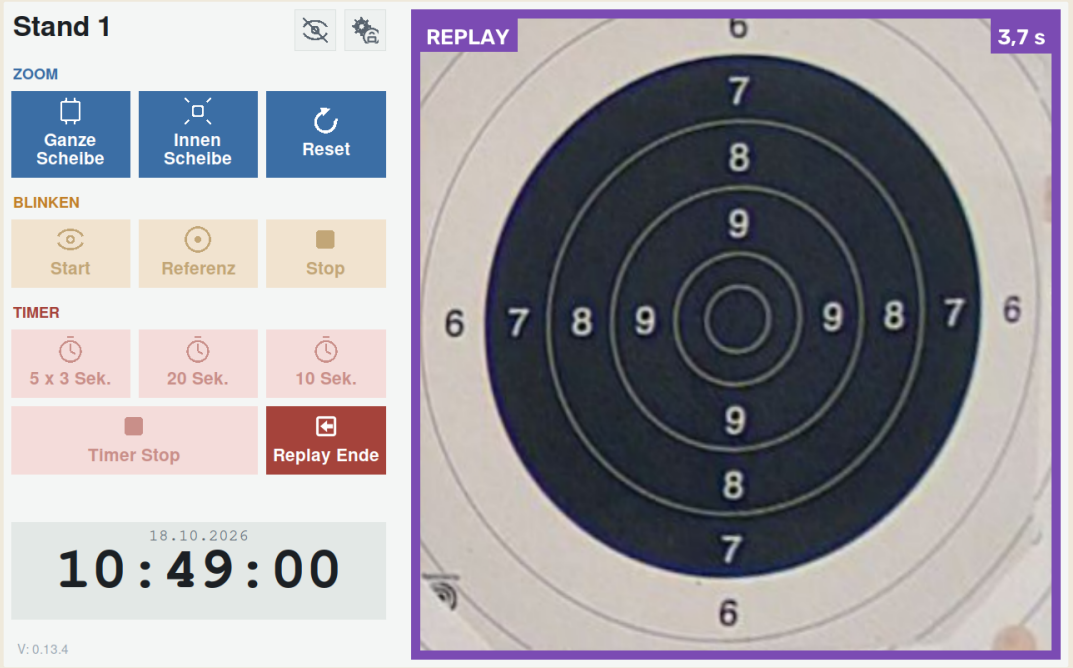


Abb. 6 – Replay in der Zoomstufe Innen Scheibe: violetter Rahmen, „REPLAY“ und Zähler in Zehntelsekunden. Der Knopf zeigt jetzt Replay Ende.

- **Replay** spielt die Aufnahme in Echtzeit ab, beliebig oft. Zu Beginn erscheint eine Sekunde lang ein rotes Startbild mit dem Timer-Modus (z. B. „5 x 3 Sek.“). Am Ende erscheint eine Sekunde lang ein rotes Schlussbild, danach kehrt die Anzeige von selbst zum Live-Bild zurück.
- Während des Replays heißt der Knopf **Replay Ende**. Er kehrt sofort zum Live-Bild zurück, ohne das Ende abzuwarten. Die Aufnahme bleibt erhalten und lässt sich später erneut abspielen.
- Das Replay ist deutlich gekennzeichnet: violetter Rahmen, „REPLAY“ oben links und oben rechts ein Zähler in Zehntelsekunden, der in jeder Sichtzeit bei 0,0 beginnt (z. B. „7,3 s“, bei 5 x 3 „Durchgang 2/5 1,4 s“).
- Bei **5 x 3 Sek.** werden die roten Phasen übersprungen. Zwischen zwei Durchgängen erscheint für eine Sekunde ein rotes Trennbild „Durchgang 2/5“ usw.
- Alle Zoomfunktionen (Ganze Scheibe, Innen Scheibe, Tippen ins Bild, Reset) wirken im Replay wie im Live-Bild.
- Blinken, Timer und Video aus sind während des Replays gesperrt. Ein aktives Blinken läuft nach **Replay Ende** mit derselben Referenz weiter.
- Die Aufnahme wird erst beim Start des nächsten Timers verworfen und durch die neue ersetzt. Ein Neustart der Anzeige oder des Geräts löscht sie ebenfalls.

- Wird ein Timer mit **Timer Stop** vorzeitig beendet, lässt sich das bis dahin Aufgezeichnete abspielen. Endet er schon in der roten Vorbereitung, gibt es nichts abzuspielen; die vorige Aufnahme ist dann ebenfalls verworfen.
- **Replay** ist gesperrt, solange keine Aufnahme vorliegt, während eines Timers und bei ausgeblendetem Video.

„Video aus“ im Detail

Ein Tipp auf das Augen-Symbol (Kopfzeile, Punkt 2) blendet das Kamerabild aus und zeigt das Vereinswappen auf schwarzem Grund – etwa wenn niemand am Stand ist. Uhrzeit/Datum laufen normal weiter. Das Symbol wechselt dabei auf ein Auge ohne Schrägstrich; ein erneuter Tipp darauf schaltet das Live-Bild wieder ein.



Abb. 7 – Video ausgeblendet, Vereinswappen als Wasserzeichen (hier ein Platzhalter-Logo).

PIN-GESCHÜTZT

02 Administrativer Bereich

Dieser Abschnitt richtet sich an Standaufsichten, nicht an normale Vereinsmitglieder. Alle Funktionen sind über das Zahnrad-Symbol (Kopfzeile, Punkt 3) erreichbar und durch eine numerische PIN geschützt.

PIN-Eingabe

Nach einem Tipp auf das Zahnrad erscheint das PIN-Tastenfeld:



Abb. 8 – PIN-Tastenfeld.

1. **Ziffernblock 0–9**
   Eingabe der PIN (4–6-stellig). Ziffern werden als Sternchen dargestellt.
2. **Löschen**
   Setzt die aktuelle Eingabe zurück auf leer.
3. **OK**
   Bestätigt die Eingabe. Bei falscher PIN erscheint „falsch“ in Rot, ab dem zweiten Fehlversuch mit ablaufender Wartezeit in Sekunden (wird mit jedem weiteren Fehlversuch länger, siehe oben); erst danach ist eine neue Eingabe möglich.
4. **Abbrechen**
   Bricht ab, kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

> **Wichtig:** Nach einer falschen Eingabe ist eine neue Eingabe erst nach einer Wartezeit möglich, die mit jedem Fehlversuch wächst (1 s, 4 s, 7 s, … bis höchstens 60 s); die Restzeit steht neben „falsch“. Nach einer richtigen Eingabe oder 10 Minuten ohne Eingabe beginnt die Wartezeit wieder bei 1 s.

Einstellungen-Menü

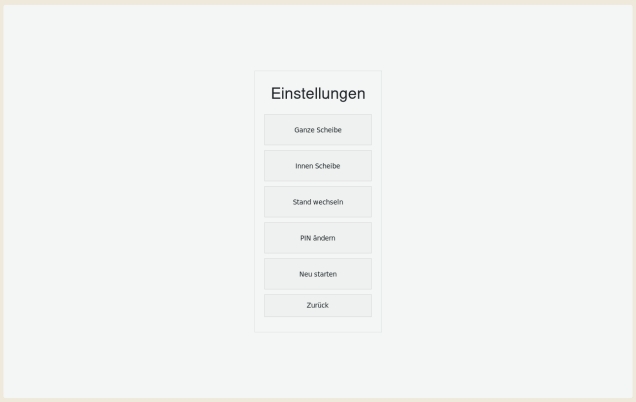


Abb. 9 – Einstellungen-Menü.

1. **Ganze Scheibe**
   Öffnet den Ausschnitte-Editor zur Neukalibrierung dieses Ausschnitts.
2. **Innen Scheibe**
   Öffnet denselben Editor für den Detailzoom-Ausschnitt.
3. **Stand wechseln**
   Öffnet die Stand-Auswahl, um dieses Gerät auf einen anderen Schießstand umzustellen.
4. **PIN ändern**
   Startet den Dialog zum Ändern der Einstellungs-PIN.
5. **Neu starten**
   Öffnet die Neustart-Bestätigung.
6. **Zurück**
   Verlässt das Menü ohne Änderung.

> **Wichtig:** Wird über „Ganze/Innen Scheibe“, „Stand wechseln“ **oder „PIN ändern“** etwas gespeichert, startet die Anzeige danach automatisch neu und zeigt kurz darauf wieder den Hauptbildschirm mit den neuen Einstellungen. Ein Abbruch in einem Unterdialog führt dagegen nur einen Schritt zurück zu diesem Menü.

Ausschnitte-Editor (Kalibrierung)

Hier werden die vier Eckpunkte festgelegt, die den schrägen Kamerablick in ein gerades Top-down-Bild umrechnen – getrennt für „Ganze Scheibe“ und „Innen Scheibe“. Nötig bei verschobener Kamera/Scheibe oder bei der Ersteinrichtung eines neuen Standes.



Abb. 10 – Ausschnitte-Editor, Lupe beim Ziehen eines Eckpunkts eingeblendet.

1. **Titel**
   Zeigt an, welcher Ausschnitt bearbeitet wird.

2. **Vier nummerierte Eckpunkte**
   Per Fingertipp greifbar und auf eine Scheibenecke ziehbar. Eine gelbe Linie verbindet sie zur Kontrolle; der jeweils andere, bereits kalibrierte Ausschnitt wird hellgrau zur Orientierung eingeblendet.

3. **Lupe**
   Blendet beim Ziehen eines Punkts automatisch eine vergrößerte Detailansicht ein (springt in die gegenüberliegende Ecke, um den Punkt nie zu verdecken) – erleichtert millimetergenaue Platzierung.

4. **Neues Bild**
   Holt ein frisches Kamerabild, ohne gesetzte Punkte zu verwerfen.

5. **Speichern und neu starten**
   Übernimmt die neue Positionierung dauerhaft, die Anzeige startet neu. Bilden die vier Punkte kein gültiges Viereck (z. B. überkreuzt), erscheint ein Hinweis und der Editor bleibt offen.

6. **Abbrechen**
   Verwirft alle Änderungen, zurück zum Einstellungen-Menü.

Stand wechseln

Erlaubt, ein Gerät auf einen anderen Schießstand (mit eigener Kamera) umzustellen. Die Standliste ist auf allen Geräten gleich; welcher Stand angezeigt wird, wird pro Gerät hier gewählt.

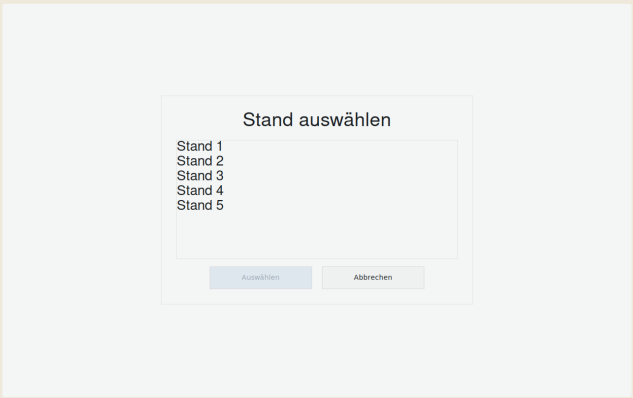


Abb. 11 – Stand-Auswahl.

1. **Liste der Stände**
   Ein Fingertipp markiert einen Eintrag.
2. **Auswählen**
   Übernimmt den markierten Stand; die Anzeige startet neu und zeigt das Bild dieses Standes. Erst bedienbar, wenn ein Stand markiert ist.
3. **Abbrechen**
   Zurück zum Einstellungen-Menü ohne Änderung.

> **Wichtig:** Nach einem Stand-Wechsel muss in aller Regel auch die Kalibrierung (siehe oben) für den neuen Stand geprüft werden, da sich Kamerawinkel und -position je Stand unterscheiden.

PIN ändern

Das Ändern der PIN läuft in mehreren Schritten ab:

1. Das Tastenfeld erscheint mit dem Titel „Neuen PIN eingeben (4-6 Ziffern)“. Die Standard-PIN „1234“ wird nicht angenommen (Hinweis „zu einfach“):



Abb. 12 – Neuen PIN eingeben.

2. Die neue PIN muss zur Kontrolle ein zweites Mal eingegeben werden. Stimmen beide Eingaben nicht überein, erscheint kurz „PINs stimmen nicht überein“, und es geht zurück zur Eingabe der neuen PIN.
3. Nach zweimal übereinstimmender Eingabe wird die neue PIN gespeichert, danach startet die Anzeige automatisch neu.
4. **Abbrechen** ist in jedem Schritt möglich, verwirft die Änderung und führt zurück ins Einstellungen-Menü.

Gerät neu starten

Über „Neu starten“ im Einstellungen-Menü lässt sich das ganze Gerät gezielt neu starten, z. B. wenn die Kamera-Verbindung dauerhaft hängt.



Abb. 13 – Neustart-Bestätigung.

1. **Ja, neu starten**
   Startet das Gerät sofort neu. Zuerst erscheint das Vereinswappen, danach der Hauptbildschirm.

2. **Abbrechen**
   Zurück zum Einstellungen-Menü ohne Neustart.

A Kurzübersicht Ersteinrichtungs-Assistent

Ein fabrikneues bzw. zurückgesetztes Gerät zeigt beim allerersten Start automatisch einen geführten Assistenten, bevor der normale Hauptbildschirm erreichbar ist. Er läuft in dieser Reihenfolge ab und lässt sich nicht abbrechen; ein Schritt, dessen Einstellung schon vorhanden ist, wird übersprungen:

1. **Stand auswählen** – identisch zum Dialog „Stand wechseln“, nur ohne Abbrechen-Button.
2. **Ausschnitte kalibrieren** – zunächst „Ganze Scheibe“, danach „Innen Scheibe“, jeweils identisch zum Ausschnitte-Editor (ohne Abbrechen; der Speichern-Button heißt hier schlicht „Speichern“, da der Assistent ohne Neustart weiterläuft).
3. **PIN festlegen** – identisch zum Dialog „PIN ändern“, nur ohne Abbrechen: Das Gerät startet mit der eingebauten Standard-PIN „1234“, die der Assistent an dieser Stelle zwingend durch eine selbst gewählte PIN ersetzen lässt.

Nach der Stand-Auswahl steht „Verbinde mit Kamera…“ da, bis das erste Kamerabild ankommt; dann geht es von selbst weiter. Antwortet die Kamera nach 30 Sekunden noch nicht, erscheint „Kamera nicht erreichbar. Bitte URL/Verkabelung prüfen.“ Der Assistent wartet trotzdem weiter und geht weiter, sobald ein Bild kommt. „Erneut versuchen“ zeigt wieder „Verbinde mit Kamera…“, „Zurück zur Stand-Auswahl“ führt zur Auswahl eines anderen Standes.

Erst nach allen drei Schritten erscheint der normale Hauptbildschirm aus Kapitel 1.

Bei Problemen

Fällt das Kamerabild aus, versucht das Gerät selbst, die Verbindung wiederherzustellen, und startet dafür bei Bedarf neu. Kommt das Bild nicht zurück, bitte die Standaufsicht verständigen: Sie kann das Gerät über das Einstellungen-Menü neu starten (Abschnitt „Gerät neu starten“).

Lässt sich ein Problem so nicht beheben, wenden Sie sich bitte an:

Notizen